



CALL-ACT: 상담사의 역량을 극대화하는 AI 파트너

상담사를 대체하는 AI가 아닌, 상담사를 지원하는 AI

Project Proposal

AI 도입의 역설: 왜 고객과 상담사는 더 힘들어지는가?

AI 도입의 본래 취지와 달리, 고객 불편과 상담사 스트레스가 동시에 증가하는 문제가 발생하고 있습니다.
현재의 접근 방식은 우리 고객과 직원 모두를 만족시키지 못하고 있습니다.

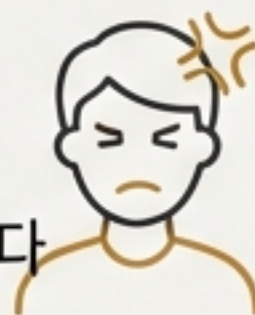
AI의 약속



AI의 현실

64.6%

고객의 목소리:
'인간 상담원 상담까지
소요 시간 단축'이 필요하다



21.6%

AI의 현실:
금융권 AI 챗봇
고객 만족도 불과



정보의 홍수, 감정의 파도 속: 상담사의 보이지 않는 전쟁

상담사 업무는 단순 응대가 아닌, 다수의 정보 소스를 동시에 활용하고
격앙된 고객을 응대해야 하는 고도의 전문 영역입니다.



1. 방대한 정보 (Vast Information)

수십 종의 카드 상품, 약관, 혜택,
이벤트, 정부 정책을 실시간으로 파악

2. 다중 시스템 참조 (Multi-System Reference)

상담 중 KMS, 약관 문서, FAQ 등
여러 시스템을 동시에 검색



3. 감정 노동 (Emotional Labor)

감정이 격앙된 고객 응대로 인한
과도한 스트레스와 심리적 소진



4. 후처리 부담 (After-Call Burden)

상담 종료 후 수동으로 진행되는
요약, 분류, 기록 업무



복잡성이 초래하는 악순환: 비용 증가와 고객 신뢰 하락

상담사의 업무 부담은 상담 품질 저하로 이어져, 결국 기업의 비용 증가와 고객 신뢰 약화라는 악순환을 만듭니다.



새로운 패러다임: 상담사를 위한 AI 코파일럿, CALL-ACT

CALL-ACT는 고객을 대체하는 AI가 아닌, 상담사가 더 빠르고 정확하게 대응할 수 있도록 지원하는 사람 중심의 AI 솔루션입니다.



실시간 지능 (Real-time Intelligence)

대화 맥락을 이해하여 필요한 정보와 스크립트를 즉시 제공합니다.



감성적 보호 (Emotional Protection)

고객 감정을 데이터로 분석하여 상담사를 보호하고 객관적 평가를 지원합니다.



업무 자동화 (Process Automation)

반복적인 후처리 업무를 완전 자동화하여 핵심 업무에 집중하게 합니다.

"잠시만요" 없는 상담: 실시간 STT + RAG 검색

고객의 질문이 끝나기 전에, CALL-ACT는 대화의 맥락을 실시간으로 분석하여 가장 정확한 약관, 정책, 답변 스크립트를 찾아 제시합니다.



고객 질문 (실시간 STT 변환)

"이 카드 연회비 면제 조건이
어떻게 되나요?"



CALL-ACT 화면 (RAG 검색 결과)

관련 약관 [FR-003]



추천 답변 스크립트 [FR-002, FR-013]



추천 답변 스크립트 [FR-002, FR-013]



핵심 내용 요약



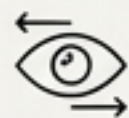
검색 응답 시간 (Latency):
< 3초 (NFR-001)

검색 정확도 (Recall@3):
> 90% (NFR-004)

STT 인식 정확도 (WER):
< 0.1 (NFR-003)

데이터로 상담사를 보호하다: 실시간 감정 분석 시스템 (★ 최대 차별점)

음성 톤과 대화 내용을 분석하여 고객의 감정 상태를 실시간으로 시각화합니다.
이는 상담사를 보호하고, 성과 평가의 객관성을 높이는 강력한 도구입니다.



상황 인지 (Situational Awareness)

감정 변화 그래프를 통해 고객의 상태를 객관적으로 파악하고 선제적으로 대응합니다. [FR-007]

평온
(Calm)

분노
(Anger)



공정한 평가 (Fair Evaluation)

통화 시간, 건수 등 단순 지표가 아닌,
상담의 난이도와 맥락을 고려한
성과 평가가 가능해집니다.



악성 민원 대응 (Handling Malicious Complaints)

감정 데이터를 객관적 근거로 확보하여
상담사의 합리적 대응을 입증합니다. [FR-018]

상담 후 30분, 30초로: 후처리 업무 완전 자동화

상담이 종료되는 즉시, CALL-ACT가 통화 내용 전체를 자동으로 요약, 분류, 저장하여 상담사가 다음 상담에 바로 집중할 수 있도록 지원합니다.

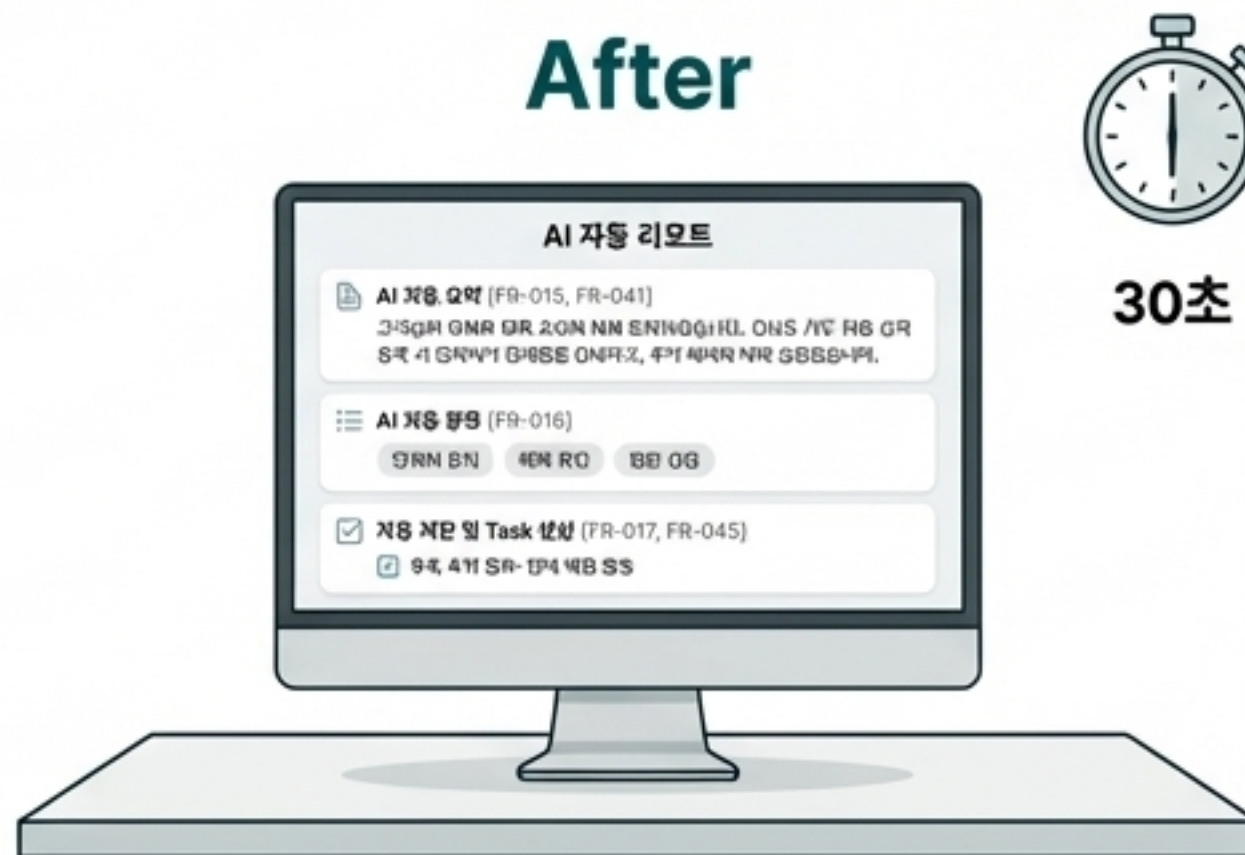
Before



30분

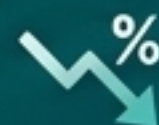
수동 요약 및 분류 작업으로 인한 시간 소모, 업무 피로도 증가

After



30초

CALL-ACT 자동화로 업무 집중도 향상, 다음 상담 준비 완료



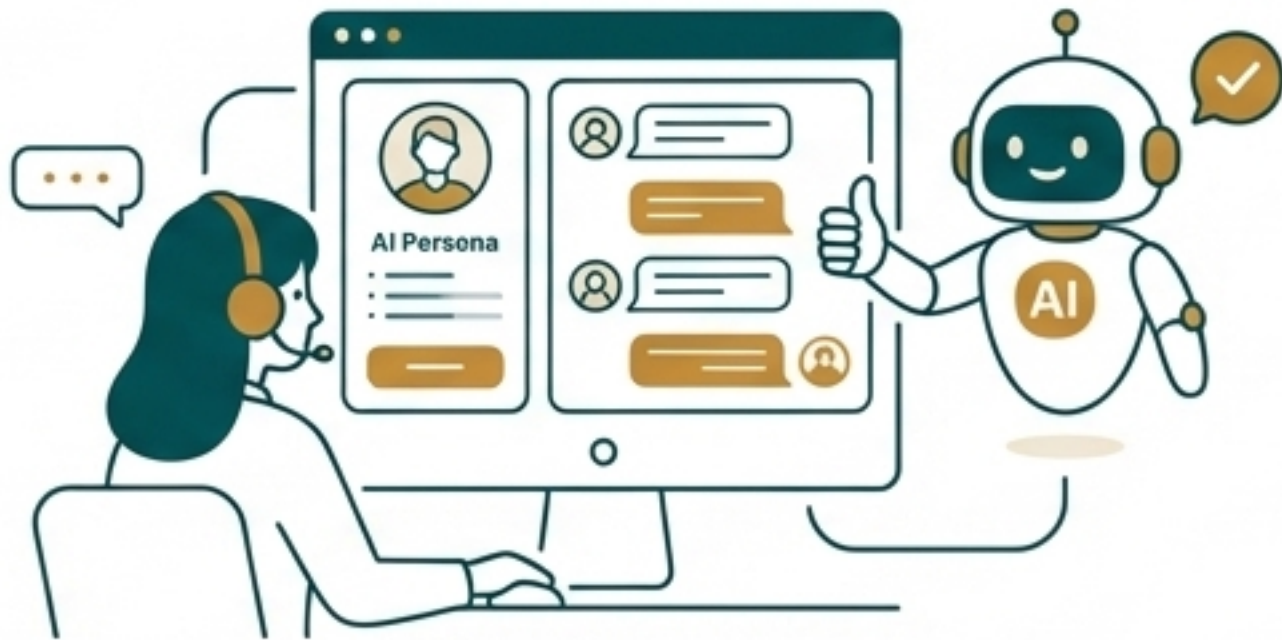
목표: 후처리 시간(ACW) 30% 단축 (NFR-009)

신입에서 전문가까지: 통합 성장 지원 플랫폼

CALL-ACT는 실시간 상담 지원을 넘어, 신입 교육부터 성과 관리까지 아우르는 통합 플랫폼으로 상담사 개개인의 성장을 돕습니다.

교육 (EDU Module)

과거 실제 상담 사례 기반의 페르소나 시뮬레이션을 통해 신입 상담사가 안전한 환경에서 실무를 연습하고, AI로부터 즉각적인 피드백을 받습니다. [FR-021, FR-022, FR-047]



대시보드 (DASH Module)

관리자는 실시간 상담 현황, 통화량, 처리 건수 등 핵심 지표를 시각화된 대시보드를 통해 한눈에 파악하고, 데이터 기반의 의사결정을 내릴 수 있습니다. [FR-020, FR-055]



선순환의 시작: 운영 효율, 상담원 만족, 고객 신뢰의 동시 달성

CALL-ACT는 비용 절감과 직원 만족, 고객 경험 혁신을 동시에 달성하여
지속 가능한 성장의 선순환 구조를 만듭니다.



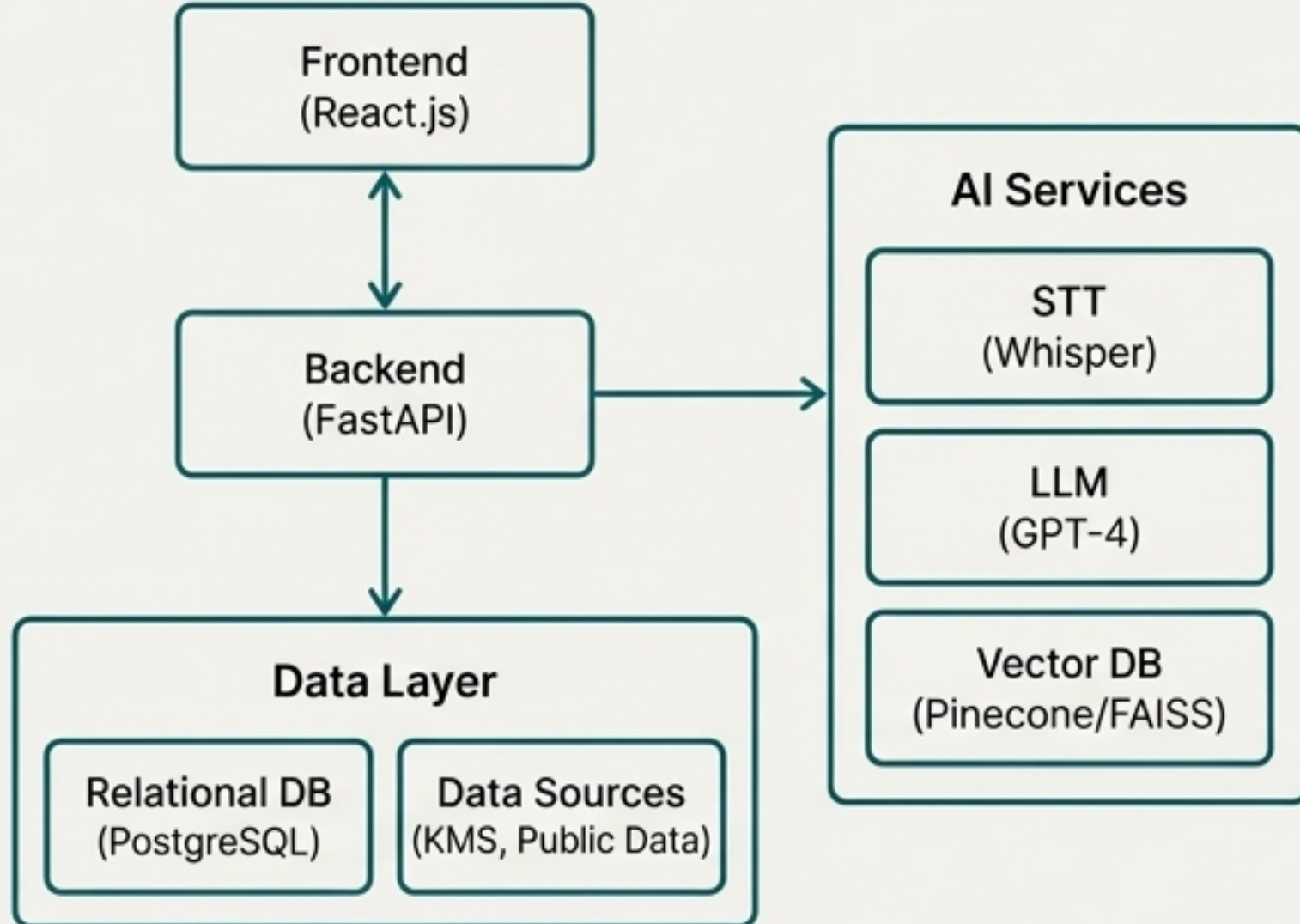
우리는 어떻게 성공을 측정하는가?: 핵심 성과 지표

프로젝트의 성공은 명확하고 측정 가능한 기술 및 비즈니스 지표를 통해 객관적으로 평가될 것입니다.

성과 지표	목표치	측정 기준
STT 정확도 (WER)	< 0.1	잘못 인식한 단어 / 총 단어 수
검색 정확도 (Recall@3)	> 90%	상위 3개 결과 내 정답 문서 포함 여부
답변 신뢰성 (RAGAS Faithfulness)	> 0.9	생성된 답변 중 검색된 문맥으로 추론 가능한 주장 비율
요약 품질 (ROUGE-L)	> 0.45	전문가 요약문과의 단어·문장 겹침 비율
분류 정확도 (Macro F1)	> 0.9	상담 카테고리 자동 분류 정확도

신뢰성과 확장성을 고려한 기술 아키텍처

최신 기술 스택을 기반으로 안정적이고 확장 가능한 시스템을 구축하여,
최대 500명 동시 접속 및 100만 건 이상의 문서 검색을 지원합니다.



핵심 비기능 요구사항



- **보안 (Security):** 역할 기반 접근 제어(RBAC) 및 데이터 암호화 (NFR-010, NFR-011)



- **가용성 (Availability):** 99.9% 이상 (NFR-013)



- **동시 접속 (Concurrency):** 500명 동시 사용자 지원 (NFR-015)

11주간의 여정: 단계별 개발 로드맵

총 11주에 걸쳐 체계적인 5단계 개발 프로세스를 통해 프로젝트를 성공적으로 완수하겠습니다.



CALL-ACT: 단순한 시스템이 아닌, 우리의 가장 중요한 자산에 대한 투자입니다.

우리는 상담사를 소진시키는 혼란스러운 현재에서, 그들의 잠재력을 극대화하는 지능적인 미래로 나아가려 합니다.
CALL-ACT는 상담사의 전문성이 고객의 신뢰로 이어지는 가장 확실한 경로입니다.



함께 고객 서비스의 미래를 시작하겠습니다.